

Fecha del CVA

04/10/2026

Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre			
Apellidos			
Sexo		Fecha de Nacimiento	
DNI/NIE/Pasaporte			
URL Web			
Dirección Email			
ORCID			

RESUMEN NARRATIVO DEL CURRÍCULUM

Soy Doctor Ingeniero de Telecomunicación y Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid. Mi actividad investigadora se centra en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, aprendizaje automático, optimización y análisis matemático aplicados a comunicaciones inteligentes, ciberseguridad, sistemas energéticos, modelización científica y análisis predictivo.

Mi producción científica incluye publicaciones en revistas internacionales indexadas en Journal Citation Reports, principalmente en el primer cuartil, entre las que destacan IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Archives of Computational Methods in Engineering, IEEE Wireless Communications Letters, Knowledge-Based Systems y Sustainable Computing. En 2026 obtuve un sexenio de investigación concedido por la CNEAI correspondiente al periodo 2016–2025.

Compagino la actividad investigadora con una intensa actividad docente desarrollada durante más de nueve años en distintas universidades españolas, participando además en proyectos de innovación docente relacionados con la incorporación responsable de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria.

En el ámbito de la transferencia del conocimiento participo en diversos contratos con administraciones públicas y empresas, desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada y ciencia de datos para sectores como la administración pública, la industria, la agricultura digital y el deporte profesional. Asimismo, soy fundador de Fransdata Tech Ventures, empresa especializada en inteligencia artificial aplicada y analítica avanzada.

Mi trayectoria combina investigación, docencia, transferencia y experiencia profesional en inteligencia artificial y ciencia de datos, manteniendo una orientación claramente multidisciplinar y una estrecha colaboración con empresas, instituciones públicas y grupos internacionales de investigación.

1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA, DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO**1.1. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO****1.1.1. Proyectos**

- 1 **Proyecto.** Optical and Radiofrequency Beacon Instrument for Tempest Alerting (ORBITA-DANA). Mariano Sastre Marugán. (Universidad de Valladolid). 01/06/2026-01/06/2028. 120.000 €.

Explicación narrativa de la aportación

Element 1 – Building Blocks Framework – Climate Events Initiative (CEI): Develop space enabling capabilities to prevent, mitigate and recovery from climate events in the East of Spain. European Space Agency (ESA) and AD Telecom.

1.1.2. Contratos

- 1 **Contrato.** Contrato de I+D para el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Gestión de Alertas de Ciberseguridad (PIGAC). TECNEK CYBERSECURITY S.L.. Diego Martín de Andrés. (Universidad de Valladolid). 2026-01/01/2029. 11.000 €.

Explicación narrativa de la aportación

Investigador responsable por la Universidad de Valladolid en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial aplicados a la detección y priorización automática de alertas de ciberseguridad. Las actividades incluyen el diseño y validación de algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje federado para la detección de anomalías, técnicas de optimización matemática para la priorización dinámica de amenazas y transferencia tecnológica a Tecnek Cybersecurity S.L., dentro de un proyecto de I+D cofinanciado por FEDER e ICECYL.

- 2 **Contrato.** Proyecto ARIS — Agente telefónico con IA para Abadía Retuerta Abadía Retuerta S.A.. Francisco Hernando Gallego. 2026-01/01/2027. 12.000 €.
- 3 **Contrato.** CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA Y LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL MEDIANTE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Diputación de Segovia. 01/11/2025-01/11/2026. 14.000 €.

Explicación narrativa de la aportación

Renovación por adenda para el curso 2026/2027

- 4 **Contrato.** Trabajo de digitalización del contenido de la colección de moldes de la Real Fábrica de Cristales para su preservación y uso Fundación del Sector Público Centro Nacional del Vidrio. 01/10/2025-01/10/2026. 9.000 €.

1.2. RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

1.2.1. Actividad investigadora

AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores. Si aplica, indique el número de citaciones

- 1 **Sexenio CNEAI. Investigación.** Convocatoria 2025. Universidad de Valladolid. (Conc 08/07/2026). Periodo: 2016, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025.
- 2 **Artículo científico.** Pardis Sadatian Moghaddam; Mahyar Mahmoudi; Nuria Serrano; (4/6) Francisco Hernando-Gallego; Diego Martín; José Vicente Álvarez-Bravo. 2026. A Novel Hybrid Evolutionary Transformer-Long Short-Term Memory Model for Unified Anomaly Detection in IoT and Cyber-Physical Networks. Computers, Materials & Continua. Tech Science Press. ISSN 1546-2226.
- 3 **Artículo científico.** Larijani, Ata; Ghafourian, Ehsan; Vaziri, Ali; Martín, Diego; (5/5) Hernando-Gallego, Francisco. 2026. A Hybrid Transformer-Generative Adversarial Network-Gated Recurrent Unit Model for Intelligent Load Balancing and Demand Forecasting in Smart Power Grids. Electronics. 15-8. ISSN 2079-9292.

- 4 **Artículo científico.** A. GranjaDelRio; (2/3) F. Hernando-Gallego; I. Cabria. 2026. Use of Machine Learning models as surrogate models for finding regions of structural properties of MOFs with high hydrogen storage capacities at room temperature and moderate pressures. Chemical Physics. Elsevier. ISSN 0301-0104. WOS (0).
- 5 **Artículo científico.** Jie, Xiaoxu; Khishe, Mohammad; (3/7) Hernando-Gallego, Francisco; Martín, Diego; Ali, Rifaqat; Shambour, Qusai Y.; Ghazal, Taher M.2026. HDAWN-HRDAE: A hybrid framework for the music genre classification with the dual temporal and frequency feature modeling. Ain Shams Engineering Journal. 17-5, pp.104115-104115. ISSN 2090-4479. WOS (0).
- 6 **Artículo científico.** Zhang, Jiayi; Serrano, Nuria; (3/4) Hernando-Gallego, Francisco; Khishe, Mohammad. 2026. Adaptive acoustic feedback control in aphasia Therapy: A Graph-Based learning approach for Unintended resonance suppression in Mandarin (Chinese)-Speaking aphasic patients. Egyptian Informatics Journal. 33, pp.100908-100908. ISSN 1110-8665.
- 7 **Artículo científico.** Salehiyan, Ahmad; Serrano, Nuria; (3/5) Hernando-Gallego, Francisco; Martín, Diego; Vicente Álvarez-Bravo, José. 2026. A Novel Evolutionary Optimized Transformer-Deep Reinforcement Learning Framework for False Data Injection Detection in Industry 4.0 Smart Water Infrastructures. Computers, Materials & Continua.
- 8 **Artículo científico.** Araya, Juan Diego; Ana Hernando; Hernando-Gallego, Francisco; Velazquez, Javier. 2026. Multi-Criteria Decision-Making (MIVES) and Geographic Information Systems for Evaluating the Sustainability of Tourism Activities Around Costa Rica's Protected Natural Areas. Earth. MDPI. ISSN 2673-4834. (1).
- 9 **Artículo científico.** Mohammad Mahdi Mohammad; Mojdeh Sadat Najafi Zadeh; Seyedkian Rezvanjou; Nuria Serrano; Francisco Hernando-Gallego; Diego Martín; José Vicente Álvarez-Bravo. 2026. Symmetry-Aware Optimized Fuzzy Deep Reinforcement Learning-GRU for Load Balancing in Smart Power Grids. Symmetry. MDPI. ISSN 2073-8994.
- 10 **Artículo científico.** Kaveh, Masoud; Ghadi, Farshad Rostami; (3/6) Hernando-Gallego, Francisco; Martín, Diego; Wong, Kai-Kit; Jantti, Riku. 2026. Physical Layer Security over Fluid Reconfigurable Intelligent Surface-assisted Communication Systems. IEEE Wireless Communications Letters. WOS (3).
- 11 **Artículo científico.** Fan, Xiaoqian; (2/4) Hernando-Gallego, Francisco; Martín, Diego; Khishe, Mohammad. 2026. Graph-based temporal anomaly detection with self-supervised contrastive learning and dynamic adaptive thresholding for acoustic howling suppression. Egyptian Informatics Journal. 33, pp.100892-100892. ISSN 1110-8665.
- 12 **Artículo científico.** Ershadi Oskouei, Anita; Keramat Dashliboroun, Maral; Sadatian Moghaddam, Pardis; Serrano, Nuria; (5/7) Hernando-Gallego, Francisco; Martín, Diego; Vicente Álvarez-Bravo, José. 2025. An optimized DRL-GAN approach for robust anomaly detection in multi-scale energy systems: insights from PSML and LEAD1.0. Energies.
- 13 **Artículo científico.** Anita Ershadi Oskouei; Mehrdad Kaveh; (3/4) Francisco Hernando-Gallego; Diego Martín. 2025. Hybrid Time Series Transformer-Deep Belief Network for Robust Anomaly Detection in Mobile Communication Networks. Symmetry. MDPI. ISSN 2073-8994. WOS (1). rld16.
<https://doi.org/10.3390/sym17111800>
- 14 **Artículo científico.** Weijia Wang; (2/4) Francisco Hernando-Gallego; Mohammad Kishe; Diego Martin. 2025. Diagnostic Driven Topology Adaptive Generative Adversarial Networks for Improved Breast Cancer Diagnosis. Archives of Computational Methods in Engineering. Springer Netherlands. ISSN 1134-3060. WOS (0). rld17.
<https://doi.org/10.1007/s11831-025-10430-5>
- 15 **Artículo científico.** Pardis Sadatian Moghaddam; Sarvenaz Sadat Khatami; (3/4) Francisco Hernando-Gallego; Diego Martín. 2025. A Novel DRL-Transformer Framework for Maximizing the Sum Rate in Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted THz Communication Systems. Applied Sciences. MDPI. WOS (3). rld18.
<https://doi.org/10.3390/app15179435>

- 16 **Artículo científico.** Elnaz Bashir; (2/4) Francisco Hernando-Gallego; Diego Martín; Farzaneh Shoushtari. 2025. Secure Cooperative Dual-RIS-Aided V2V Communication: An Evolutionary Transformer-GRU Framework for Secrecy Rate Maximization in Vehicular Networks. World Electric Vehicle Journal. MDPI. WOS (1). rld19.
<https://doi.org/10.3390/wevj16070396>
- 17 **Artículo científico.** Farshad Rostami Ghadi; Masoud Kaveh; (3/6) Francisco Hernando-Gallego (AC); Diego Martín; Kai-Kit Wong; Chan-Byoung Chae. 2025. UAV-Relay Assisted RSMA Fluid Antenna System: Outage Probability Analysis. IEEE Wireless Communications Letters. IEEE. WOS (10). rld20.
<https://doi.org/10.1109/LWC.2025.3582753>
- 18 **Artículo científico.** Pardis Sadatian Moghaddam; Ali Vaziri; Sarvenaz Sadat Khatami; (4/5) Francisco Hernando Gallego; Diego Martín. 2025. Generative Adversarial and Transformer Network Synergy for Robust Intrusion Detection in IoT Environments. Future Internet. MDPI. ISSN 1999-5903. WOS (18). rld21.
<https://doi.org/10.3390/fi17060258>
- 19 **Artículo científico.** Mohammad Mehdi Sharifi Nevisi; Mehrdad Shoeibi; (3/5) Francisco Hernando Gallego; Diego Martín; Sarvenaz Sadat Khatami. 2025. An Evolutionary Deep Reinforcement Learning-Based Framework for Efficient Anomaly Detection in Smart Power Distribution Grids. Energies 2025. MDPI. 18-2435. WOS (13). rld22.
<https://doi.org/10.3390/en18102435>
- 20 **Artículo científico.** Jinhong Shi; (2/4) Francisco Hernando Gallego; Diego Martín; Mohammad Khishe. 2025. Notion meta-learner: A technique for few-shot learning in music genre recognition. Entertainment Computing. Elsevier. ISSN 1875-9521. WOS (5). rld23.
<https://doi.org/10.1016/j.entcom.2025.100961>
- 21 **Artículo científico.** Chaoyang Zhu; Yassine Bouteraa; Mohammad Khishe; Diego Martín; (5/6) Francisco Hernando-Gallego; Thavavel Vaiyapuri. 2025. Enhancing unmanned marine vehicle path planning: A fractal-enhanced chaotic grey wolf and differential evolution approach. Knowledge-Based Systems. Elsevier. ISSN 0950-7051. WOS (13). rld24.
<https://doi.org/10.1016/j.knosys.2025.113481>
- 22 **Artículo científico.** Haitao Li; Mohammad Khishe; (3/4) Francisco Hernando-Gallego; Diego Martín. 2025. A hybrid bio-inspired approach for clustering and routing in UWSNs using MPA and HGS. Sustainable Computing: Informatics and Systems. Elsevier. 46. ISSN 2210-5379. WOS (6). rld25.
<https://doi.org/10.1016/j.suscom.2025.101108>
- 23 **Artículo científico.** (1/3) Francisco Hernando Gallego (AC); David Luengo; Antonio Artés Rodríguez. 2017. Feature Extraction of Galvanic Skin Responses by Nonnegative Sparse Deconvolution. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 22, pp.1385-1394. ISSN 2168-2194. WOS (50). rld26.
<https://doi.org/10.1109/JBHI.2017.2780252>
- 24 **Artículo científico.** Victor Pedro Gil Jimenez; Ana García Armada; Nieves Sidney Gonzalez Pizarro; (4/4) Francisco Hernando Gallego. 2016. Novel orthogonal multi-sequences for an efficient jamming on the UMTS signal. EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING. ISSN 1687-1472. rld27.
<https://doi.org/10.1186/s13638-016-0770-6>
- 25 **Congreso.** Moreno Palacios, Beatriz; F. Hernando-Gallego. Gamificación y ética de la inteligencia artificial en la formación universitaria de especialistas en Publicidad y RRPP y Comunicación digital: propuesta de intervención didáctica y diseño de evaluación. X International Conference on Media Ethics (MEDIAETHICS 2026). University of Valladolid, University of Seville y Portal INTRACOM. 2026. España. Congreso.
- 26 **Congreso.** F. Hernando-Gallego; Nuria Serrano-Nieto; JV Alvarez; Diego Martín. Transformar la Docencia con IA: Generación Ágil de Vídeos Educativos para el Profesorado. III Jornada de Innovación Docente de las Universidades Públicas de Castilla y León. Universidad de Burgos. 2026. España.

- 27 Congreso.** José Vicente Álvarez Bravo; María Antonia López Luengo; Diego Martín de Andrés; María Victoria Vega Agapito; Francisco Hernando Gallego; Berta San Isidro San Cristobal. Uso de asistentes de IA en Programación Orientada a Objetos: impacto de una guía de buenas prácticas en la autopercepción y estrategias de los estudiantes. XXXI Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2025). AENUI (Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática). 2025. España.
- 28 Congreso.** Ana Hernando Gallego; Raúl Muñoz Bautista; Francisco Hernando Gallego; Javier Velázquez Saornil; Mathieu Legrand. Gamificación en Parques y Jardines: ornamental plants-kahoot y ruletas-para el reconocimiento de las especies ornamentales más típicas. 28th International Congress on Project Management and Engineering. Asociación Española de dirección e Ingeniería de Proyectos. 2024. España. Congreso.
- 29 Congreso.** J.V. Álvarez-Bravo; M.A. López Luengo; B. Palop del Rio; M.V. Vega Agapito; F. Hernando Gallego; B. González Alonso. Análisis de una experiencia de utilización de asistentes de IA en Programación Orientada a Objetos. XXX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2024). AENUI (Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática). 2024. España.
- 30 Congreso.** Francisco Hernando Gallego; Antonio Artés Rodríguez. Individual performance calibration using physiological stress signals. 2015 IEEE 12th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN). MIT Media Lab. 2015. Estados Unidos de América. Congreso.
- 31 Congreso.** José Vicente Álvarez Bravo; María Antonia López Luengo; María Victoria Vega Agapito; Berta San Isidro San Cristobal; Diego de Andrés Martín; Francisco Hernando Gallego. Retroalimentación formativa con IA generativa en programación: diseño del protocolo y evaluación de resultados.. XXXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2026). AENUI (Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática). España.

1.2.2. Transferencia e intercambio de conocimiento y actividad de carácter profesional

Transferencia e intercambio de conocimiento

Mi actividad de transferencia del conocimiento se ha desarrollado mediante contratos de investigación con administraciones públicas y entidades privadas, así como a través de la creación y dirección de una empresa de base tecnológica especializada en inteligencia artificial aplicada.

He participado en proyectos de transferencia orientados al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos para ámbitos como la administración pública, la digitalización del patrimonio, la industria, la agricultura inteligente y el deporte profesional. Entre ellos destacan los contratos desarrollados con la Diputación de Segovia para la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la mejora de los servicios públicos y con la Fundación Centro Nacional del Vidrio para la digitalización y preservación de su colección histórica de moldes mediante técnicas avanzadas de visión artificial y análisis de datos.

Como fundador y director de Fransdata Tech Ventures, he impulsado la transferencia de resultados de investigación al tejido productivo mediante el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para análisis predictivo, optimización, sistemas de apoyo a la decisión y analítica avanzada, colaborando con empresas nacionales e internacionales. Esta actividad empresarial ha permitido trasladar metodologías desarrolladas en el ámbito académico a aplicaciones reales en sectores como el deporte profesional, la industria y los servicios.

La actividad de transferencia se complementa con la protección de resultados mediante una patente nacional, la participación en acciones formativas dirigidas a profesionales y administraciones públicas y la colaboración continuada con entidades públicas y privadas,

contribuyendo a fortalecer la conexión entre investigación, innovación y aplicación práctica del conocimiento.

1 **Método y dispositivo para la inhibición de señales de telefonía móvil** Reg 13/09/2012

Actividad de carácter profesional

1 **Profesor Ayudante Doctor:** Universidad de Valladolid. 2025- actual.

2 **Autónomo societario:** Fransdata Tech Ventures SL. 01/04/2024.

Explicación narrativa de la aportación

Funciones desempeñadas

Fundador y director de Fransdata Tech Ventures, empresa de base tecnológica especializada en inteligencia artificial aplicada, dedicada al desarrollo de soluciones de analítica avanzada, aprendizaje automático y sistemas inteligentes para administraciones públicas, industria y deporte profesional.

3 **Profesor asociado:** Universidad de Valladolid. 01/09/2021. (3 años - 9 meses).

Explicación narrativa de la aportación

Funciones desempeñadas

desempeñadas: Responsable de impartir asignaturas de programación y bases de datos en el Departamento de Informática, desarrollando contenidos curriculares y evaluaciones alineados con los estándares académicos de la universidad. También superviso proyectos de investigación y trabajos finales de grado (TFG), orientando a los estudiantes en el uso de herramientas de análisis y lenguajes de programación como JavaScript y sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Créditos ECTS impartidos: 2024-2025: 12 ECTS 2023-2024: 18 ECTS 2022-2023: 18 ECTS 2021-2022: 15 ECTS

4 **Profesor asociado:** Universidad Carlos III de Madrid. 01/02/2019. (6 años - 4 meses).

Explicación narrativa de la aportación

Funciones desempeñadas

Experiencia en análisis de datos, telecomunicaciones y Microsoft Excel, impartiendo conocimientos en estas áreas desde hace nueve años. Los dos primeros años (2016-2018) estuve en la universidad como doctorando, y desde entonces he trabajado como profesor asociado. Créditos ECTS impartidos: 2024-2025: 9.00 ECTS 2023-2024: 9.00 ECTS 2022-2023: 9.00 ECTS 2021-2022: 9.00 ECTS 2020-2021: 18.00 ECTS 2019-2020: 12.80 ECTS 2018-2019: 7.40 ECTS 2017-2018: 6.00 ECTS 2016-2017: 6.00 ECTS

5 **Expert Manager:** Kx - First Derivatives. 01/01/2019. (5 años - 4 meses).

6 **Lead Machine learning engineer:** Quental Technologies. 01/05/2018. (8 meses).

7 **Personal Investigador en Formación (Contrato predoctoral):** Universidad Carlos III de Madrid. 01/09/2014. (3 años - 8 meses).

Explicación narrativa de la aportación

Funciones desempeñadas

Contrato predoctoral (Ref. 042, convocatoria I02-1617) para el desarrollo de la tesis doctoral, en el marco de una colaboración de investigación subvencionada por Airbus sobre evaluación del nivel de estrés mediante sensores no intrusivos.

1.3. ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

1.3.1. Estancias

1 **Estancia:** Aalto University. 03/06/2024-08/09/2024.

2 **Estancia:** Swiss Data Science Center (SDSC). (Suiza). 01/09/2017-01/12/2017.

2. ACTIVIDAD DOCENTE

2.1. EXPERIENCIA DOCENTE

2.1.1. Dedicación docente (se acredita con el certificado que se adjunta en la sede electrónica de ANECA)

2.1.2. Pluralidad, interdisciplinariedad y complejidad docente

Mi actividad docente se ha desarrollado de forma continuada en distintas universidades españolas (Universidad de Valladolid, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad CEU San Pablo), impartiendo docencia en titulaciones de Ingeniería, Matemáticas, Informática y otras áreas afines, tanto en estudios de grado como de máster.

He impartido asignaturas relacionadas con programación, inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de datos, bases de datos, telecomunicaciones, sistemas inteligentes y modelización matemática, adaptando la metodología docente a perfiles de alumnado muy diversos y a diferentes contextos formativos. Esta experiencia me ha permitido desarrollar una visión interdisciplinar que integra conocimientos de matemáticas aplicadas, informática, ciencia de datos e ingeniería.

Mi actividad docente se caracteriza por la incorporación de metodologías activas y herramientas de inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje, participando en varios proyectos de innovación docente relacionados con el uso responsable de asistentes de IA, la enseñanza de la programación y el aprendizaje basado en retos. Actualmente coordino el proyecto de innovación docente CADABRA (Competencias en Aprendizaje de Algoritmos Basado en Retos Académicos).

Además de la docencia reglada, he dirigido Trabajos Fin de Grado, he participado en actividades de formación especializada para profesionales y administraciones públicas y he impartido cursos en ámbitos como la ciberseguridad, blockchain, guerra electrónica e inteligencia artificial aplicada, reforzando la transferencia del conocimiento entre universidad, empresa y administraciones.

2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE E INNOVACIÓN

Evaluación mediante certificado/s (DOCENTIA) que se adjuntan en la sede de ANECA

2.2.1. Calidad de la actividad docente

Evaluación mediante autoinforme que se adjunta en la sede de ANECA

2.2.2. Proyectos de innovación docente

- 1 **Proyecto:** Competencias en Aprendizaje De Algoritmos Basado en Retos Académicos (CADABRA). 01/11/2025-01/11/2026. Coordinador.
- 2 **Proyecto:** Diseño e Implementación de una Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable y Productivo de Asistentes IA en la Asignatura de Programación Orientada a Objetos. 01/09/2024-01/07/2025.
- 3 **Proyecto:** Uso de asistentes inteligentes para mejorar el proceso de aprendizaje de la programación de ordenadores. 01/10/2023-01/07/2024. Miembro de equipo.
- 4 **Proyecto:** Uso de la herramienta Engageli para impartir docencia online. 09/2021-02/2022. Miembro de equipo.

Explicación narrativa de la aportación

diseñada específicamente para fomentar el aprendizaje activo, la participación y la interacción en la enseñanza online e híbrida, así como para ofrecer una mejor experiencia a estudiantes y docentes.

2.2.3. Formación para la mejora docente recibida

- 1 **Curso/seminario:** DISEÑO DE CASOS ÉTICOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA CON ETHICAP. (9 horas). 14/10/2025.

Explicación narrativa de la aportación

Experimentar como si se fuera un estudiante el análisis de uno o dos casos éticos reales utilizando la plataforma EthicApp, para comprender desde dentro cómo se estructura la deliberación ética digital mediada. Conocer los fundamentos teóricos del modelo de toma de decisiones éticas (I-EDM), los criterios de calidad para diseñar casos éticos, y las posibilidades didácticas de uso de EthicApp en diferentes disciplinas. Compartir experiencias reales del uso de EthicApp por parte del equipo facilitador y generar una instancia de aplicación y retroalimentación en vivo con casos diseñados por los mismos profesores.

- 2 **Curso/seminario:** RETOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL,. (3 horas). 14/10/2024.
- 3 **Curso/seminario:** PHOTOSHOP NIVEL 1. (60 horas). 20/03/2024.
- 4 **Curso/seminario:** LA CONTRATACIÓN CON EMPRESAS E INSTITUCIONES AL AMPARO DEL ART.60 DE LA LOSU. (3 horas). 15/03/2024.
- 5 **Curso/seminario:** GOOGLE FORMULARIOS. (15 horas). 01/11/2023.
- 6 **Curso/seminario:** Excel avanzado. (30 horas). 01/09/2023.
- 7 **Curso/seminario:** REUNIONES EFICACES. PRESENCIALES Y ONLINE. (12 horas). 09/10/2023.
- 8 **Curso/seminario:** Linkedin: Manejo profesional de esta red social B2B. (8 horas). 19/09/2023.
- 9 **Curso/seminario:** GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMOCIONES. (9 horas). 21/02/2023.
- 10 **Curso/seminario:** Tratamiento de datos personales en el desarrollo de actividades académicas. (4 horas). 30/01/2023.
- 11 **Curso/seminario:** INTRODUCCIÓN CON 3D BLENDER. (15 horas). 23/01/2023.
- 12 **Curso/seminario:** EL LIBRO DE CALIFICACIONES EN MOODLE. (3 horas). 24/12/2022.
- 13 **Curso/seminario:** PODCAST: UNA NUEVA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE. 12/12/2022.
- 14 **Curso/seminario:** TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA ELABORACIÓN DE TFG, TFM O TESIS DOCTORALES. (4 horas). 28/11/2022.
- 15 **Curso/seminario:** AULAS REFUGIO, AULAS TRANSFORMADORAS: REFUGIO, INCLUSIÓN Y PREVENCIÓN DE LA XENOFobia EN LA PRÁCTICA DOCENTE. (6 horas). 22/11/2022.
- 16 **Curso/seminario:** Tratamiento de datos personales en el desarrollo de actividades de investigación. (4 horas). 21/11/2022.
- 17 **Curso/seminario:** Motivación y empatía en el aula: el desarrollo de las competencias emocionales. (30 horas). 23/11/2021.
- 18 **Curso/seminario:** Ciberseguridad en la era digital. (2 horas). 13/01/2022.
- 19 **Curso/seminario:** Programación y Unidad didáctica en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuela de Idiomas. (30 horas). 12/11/2021.

2.2.4. Formación para la mejora docente impartida

- 1 **Curso:** Curso de Telecomunicación Militar - Asignatura Linux. (9 horas). 25/05/2026.
- 2 **Curso:** Curso para Diplomados en Informática militar. (10 horas). 23/04/2026.
- 3 **Curso:** Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de la Empresa Agroalimentaria. (20 horas). 19/01/2026.
- 4 **Curso:** Redes e introducción a los sistemas de ciberdefensa. (17 horas). 12/01/2026.
- 5 **Curso:** Curso de Blockchain. (35 horas). 02/06/2025.
- 6 **Curso:** Curso de guerra electrónica. (10 horas). 19/03/2025.

3. LIDERAZGO

3.2. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS FIN DE MASTER

- 1 **Trabajo fin de grado:** Diseño e implementación de un sistema de reconocimiento facial basado en extracción de características y clasificación en Python. Universidad de Valladolid. 01/07/2026.
- 2 **Trabajo fin de grado:** Viñedos V2: Cálculo de superficies de cultivo vinícolas mediante el uso de visión artificial. Universidad de Valladolid. 25/06/2026.
- 3 **Trabajo fin de grado:** Simulador táctico what-if con sliders y clusterización de equipos y entrenadores: contexto avanzado de fatiga y lesiones. Universidad de Valladolid. 17/06/2026.
- 4 **Trabajo fin de grado:** Sistema inteligente de gestión y automatización de reservas para restaurantes mediante interfaces conversacionales y plataforma web. Universidad de Valladolid. 16/06/2026.
- 5 **Trabajo fin de grado:** Simulador táctico predictivo con IA: análisis de impacto en métricas de rendimiento (xG y puntos) mediante el modelado de variables de juego. Universidad de Valladolid. 15/06/2026.
- 6 **Trabajo fin de grado:** Sistema inteligente de planificación de servicios con integración de asistentes conversacionales por voz y mensajería. Universidad de Valladolid. 15/06/2026.
- 7 **Trabajo fin de grado:** Diseño de un Detector de Anomalías para Logs de Ciberseguridad con Aprendizaje Automático. Universidad de Valladolid. 11/03/2026.
- 8 **Trabajo fin de grado:** Detección en tiempo real de comportamiento anómalo en animales utilizando Deep Learning y visión por computadora. Universidad de Valladolid. 26/09/2025.

Explicación narrativa de la aportación

La visión por computadora es un campo fundamental dentro de la inteligencia artificial teniendo aplicaciones en diversas áreas, incluyendo la monitorización del comportamiento animal. Los modelos basados en deep learning han demostrado ser altamente eficaces en la detección y análisis de patrones complejos en imágenes y vídeos. Sin embargo, la implementación en entornos reales presenta desafíos, como la necesidad de modelos eficientes capaces de operar en tiempo real. Este trabajo se centra en el desarrollo de un sistema basado en deep learning para la detección y seguimiento de cerdos en sus respectivas granjas, con el objetivo de identificar comportamientos anómalos que puedan indicar problemas de salud o bienestar. Castilla y León es una de las regiones con mayor producción porcina en España, lo que hace especialmente relevante la aplicación de estas tecnologías en su sector ganadero. Para ello, se emplearán modelos avanzados de detección de objetos y algoritmos de seguimiento optimizados, permitiendo un análisis automatizado en tiempo real. Esta propuesta busca contribuir a la modernización del sector, proporcionando herramientas que faciliten la monitorización eficiente del estado de los animales y mejoren la gestión de las explotaciones porcinas. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78582>

- 9 **Trabajo fin de grado:** Desarrollo full-stack de una aplicación web para la gestión de parcelas agrarias en React y NestJS. Universidad de Valladolid. 24/09/2025.

Explicación narrativa de la aportación

Cada temporada agrícola plantea retos en la gestión de parcelas: localizar límites exactos en mapas oficiales, obtener información oficial de SIGPAC y Catastro y evaluar el rendimiento económico de cada recinto. Esta plataforma web centraliza toda la información relevante: ubicación y delimitación de recintos, datos oficiales, imágenes satélite recortadas automáticamente y un modelo de IA que identifica hileras para calcular métricas como producción, ingresos y gastos. Mediante análisis visuales interactivos, información económica personalizada y un acceso centralizado a los registros oficiales, se facilita la toma de decisiones y la planificación de campañas. La principal aportación es integrar en un único entorno web datos oficiales con análisis avanzados basados en imágenes satélite e inteligencia artificial. Para lograrlo, se emplean tecnologías de geoprocesamiento con Leaflet, componentes en React y Vite, autenticación segura mediante JWT y refresh tokens, y microservicios con NestJS y PostgreSQL que garantizan escalabilidad, coherencia de datos y facilidad de despliegue <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78721>

- 10 Trabajo fin de grado:** Inteligencia Artificial aplicada a la mejora del rendimiento deportivo. Universidad de Valladolid. 18/07/2025.

Explicación narrativa de la aportación

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial orientado a la mejora del rendimiento deportivo en fútbol profesional. La solución combina técnicas de machine learning (XGBoost) con análisis explicativo (SHAP) para identificar qué variables físicas y técnico-tácticas tienen mayor impacto sobre el rendimiento deportivo de los jugadores. El sistema permite realizar análisis personalizados a equipos completos o jugadores concretos de las jornadas deseadas teniendo como referencia el resultado de los partidos. A partir de datos físicos y técnico-tácticos obtenidos de fuentes como Wyscout, se generan modelos personalizados que ofrecen recomendaciones de entrenamiento y ajuste estratégico. El proyecto se implementa como una aplicación web desarrollada en Flask, con un backend que automatiza la carga, procesamiento y análisis de datos. Los resultados obtenidos muestran que es posible identificar patrones físicos y técnico-tácticos asociados al rendimiento deportivo, lo que abre la puerta a una personalización más eficaz de los planes de entrenamiento y la toma de decisiones con el fin de la mejora de rendimiento en el ámbito profesional. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78492>

- 11 Trabajo fin de grado:** Modelo de Deep Learning para el reconocimiento de filas de Viñedos y estimación de parámetros agronómicos desde imágenes satelitales. Universidad de Valladolid. 18/07/2025.

Explicación narrativa de la aportación

El desarrollo tecnológico y el acceso creciente a datos satelitales han abierto nuevas oportunidades para optimizar prácticas agrícolas a través de sistemas inteligentes. En particular, la viticultura, un sector agrícola de gran relevancia económica en numerosos países, se beneficia cada vez más de herramientas basadas en análisis automatizado de imágenes. Este trabajo se enmarca en este contexto y tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar, contar y analizar las filas de viñedos a partir de imágenes satelitales, con el fin de extraer métricas agronómicas relevantes como la longitud de las filas, la densidad de plantación y otros parámetros asociados. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/79739>

- 12 Trabajo fin de grado:** Optimización de IRS mediante Aprendizaje por Refuerzo para Redes 6G. Universidad de Valladolid. 18/07/2025.

Explicación narrativa de la aportación

Este proyecto presenta el diseño y desarrollo de un sistema de optimización inteligente para redes 6G mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo, concretamente utilizando el algoritmo Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG). El objetivo es maximizar la tasa de secreto en un sistema de comunicación asistido por una superficie reflectante inteligente (IRS), en un entorno donde el canal de transmisión no es completamente conocido, reflejando así condiciones más realistas. A lo largo del trabajo se ha desarrollado un entorno de simulación, una arquitectura modular del agente, diversas funciones de recompensa adaptadas a la seguridad física, y una interfaz por consola que permite entrenar, evaluar y comparar modelos de manera interactiva. Además, se han propuesto criterios claros de evaluación y se ha demostrado la estabilidad y eficacia del modelo frente a métodos tradicionales como AO (Alternating Optimization) y SDR (Semidefinite Relaxation), los cuales requieren conocimiento total del canal. Los resultados muestran que el enfoque basado en DDPG permite una mejora sustancial de la tasa de secreto, adaptándose dinámicamente a distintos escenarios sin necesidad de información completa del canal, lo que lo convierte en una solución prometedora para redes de próxima generación. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78565>

- 13 Trabajo fin de grado:** Optimización de materiales para el almacenamiento de hidrógeno mediante modelos de aprendizaje automático. Universidad de Valladolid. 2025.

Explicación narrativa de la aportación

El hidrogeno es un vector energético prometedor para una transición hacia fuentes sostenibles, pero su almacenamiento eficiente sigue siendo un desafío. Este trabajo aplica técnicas de aprendizaje automático para modelar y predecir la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en materiales porosos tipo MOFs (Metal-Organic Frameworks), a partir de propiedades como densidad, porosidad y área superficial. Se emplean modelos de regresión como Ridge, LASSO y Random Forest, y se evalúa su desempeño mediante validación cruzada. Además, se exploran estrategias para la generación de nuevos candidatos mediante interpolación y simulación. Los resultados evidencian la capacidad de los modelos para identificar materiales con propiedades prometedoras y facilitar la búsqueda de compuestos óptimos para aplicaciones energéticas. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77811>

- 14 Trabajo fin de grado:** Predicción de resultados en partidos de tenis mediante web scraping y redes neuronales. Universidad de Valladolid. 2025.

Explicación narrativa de la aportación

La predicción de resultados en partidos de tenis representa uno de los desafíos más complejos del análisis deportivo, donde la incertidumbre inherente al deporte se combina con múltiples factores que determinan el desenlace final. Este proyecto desarrolla un sistema que integra información histórica de rendimiento con características contextuales de cada encuentro mediante redes neuronales recurrentes, procesando datos del circuito ATP profesional del período 2021-2024 a través de un sistema automatizado de extracción que integra múltiples fuentes. Se desarrollan dos modelos complementarios: uno de clasificación para predecir el resultado binario y otro de regresión para estimar probabilidades de victoria ofrecidas por las casas de apuestas. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77923>

- 15 Trabajo fin de grado:** Physiological stress detection using neurocognitive games. Universidad Carlos III de Madrid. 04/07/2017.

Explicación narrativa de la aportación

Stress has been defined as a reaction from a calm state to an excited state in order to preserve the integrity of the organism. This reaction is given by changes and pressures which provoke physical and physiological responses. Within description, stress occurs in order to preserve the individual's integrity, and could appear in human signals such as heart activity, sweating or pupil dilatation. However, the presence of stress has been associated with a decrease in performance. Continuous daily stress can have negative effects on individuals' physical and mental well-being, being linked to chronic health risks, such as cardiovascular disease, hypertension, and coronary diseases. The main goal of this Bachelor Thesis is to provide a system that determines different levels of stress using physiological signals. To achieve this goal, an experiment has been developed to induce stress to participants while their physiological signals were collected using wearable sensors. The experiment consists of a set of cognitive tasks developed by Lumosity Labs that elicits different anxiety scenarios: attention, memory, flexibility, resolve tasking and speed. Three physiological parameters have been acquired aiming to classify different stress levels: heart rate, galvanic skin response and cortisol hormone. Three devices were used to measure physiological signals; Q sensor, Garmin forerunner 310XT and Microsoft Band 2, along with a cortisol test. Finally, the classifier of stress reactions us...

16 Trabajo fin de grado: Clasificación de niveles de estrés utilizando señales fisiológicas. Universidad Carlos III de Madrid. 04/07/2016.

Explicación narrativa de la aportación

This Bachelor's Thesis proposes a system to classify human stress levels using physiological signals. Stress triggers unconscious bodily responses under pressure, such as changes in heart activity and sweating. To evaluate this, 24 participants completed four increasingly difficult incongruent tests. Their performance (measured by reaction time and accuracy) was mapped to Yerkes-Dodson curves, demonstrating that increased stress correlates with poorer performance. During the experiment, Electrocardiogram (ECG) and Galvanic Skin Response (GSR) signals were recorded to extract features related to heart rate and electrodermal activity, respectively. Data classification was performed applying Logistic Regression (LR) and K-Nearest Neighbors (KNN) with leave-one-out cross-validation (LOOCV). Two classification schemes were proposed: a binary model (relaxation vs. stress) and a ternary model (relaxation, concentration, and anxiety). The KNN model (K=3) successfully classified stress levels, achieving an accuracy of 75.38% for two levels and 63.08% for three levels. Furthermore, the LR model concluded that heart rate variability and the area under the GSR curve are the most informative features for stress detection. <https://hdl.handle.net/10016/26752>

4. ACTIVIDAD PROFESIONAL

Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid, con una sólida trayectoria académica y profesional en los ámbitos de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Acumulo más de nueve años de experiencia docente en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M y cinco años en paralelo de docencia en la propia UVA, complementados con cuatro años en la Universidad CEU San Pablo.

A lo largo de mi carrera académica he impartido asignaturas de programación, aprendizaje automático y análisis de datos, destacando por un enfoque centrado en la innovación educativa y la integración de técnicas avanzadas de inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. He dirigido proyectos de investigación y desarrollo elaborados por estudiantes, contribuyendo a la formación de profesionales altamente capacitados. Durante mi periodo de doctorado elaboré dos artículos JCR y una patente.